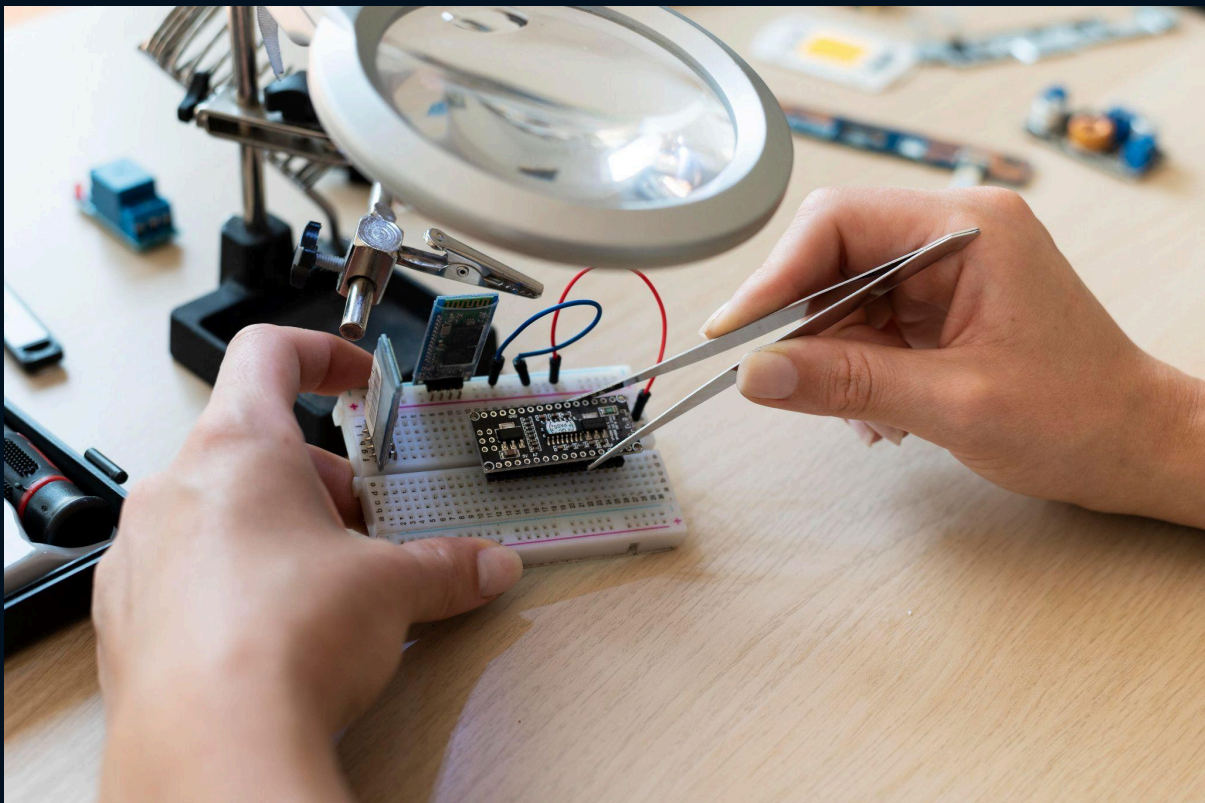


MODUL

Internet of Things | Edisi 1 Part 2

Sensor



Tujuan Praktikum

1. Peserta diharapkan dapat memahami konsep dasar sensor
2. Peserta dapat menghubungkan sensor dengan mikrokontroler untuk pengambilan data
3. Peserta dapat menampilkan data sensor melalui serial monitor atau serial plotter

Daftar Isi

1. Pengertian Sensor
2. Jenis-Jenis Sensor
3. Rangkaian Sederhana Potensiometer
4. Program untuk membaca Potensiometer menggunakan ESP32
5. Menampilkan Nilai Potensiometer pada Serial Plotter
6. Rangkaian Sederhana DHT22
7. Program untuk membaca DHT22 menggunakan ESP32
8. Menampilkan Nilai DHT22 pada Serial Monitor
9. Tugas Praktikum

Tools

1. Personal Computer
2. Wokwi atau perangkat fisik: ESP32, Potensiometer, DHT22, Breadboard, Kabel Jumper
3. Arduino IDE atau PlatformIO VSCode

Pengertian Sensor

Sensor IoT adalah komponen IoT untuk mendeteksi perubahan pada lingkungan fisik untuk dikirimkan dalam bentuk sinyal digital ataupun sinyal analog. (synapsis.id)

Jenis-jenis Sensor

Dilansir dari pendidikan-elektro.ft.unesa.ac.id:

No.	Jenis	Deskripsi
1	Sensor Cahaya	Sensor cahaya, juga dikenal sebagai fotodiode atau fotoreseptor, digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya di sekitarnya. Sensor ini paling umum digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti pencahayaan otomatis, kamera digital, dan perangkat elektronik lainnya yang memerlukan kontrol cahaya.
2	Sensor Tekanan	Sensor tekanan digunakan untuk mendeteksi perubahan tekanan dalam suatu sistem atau lingkungan. Sensor ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk pengukuran tekanan udara dalam kendaraan, pengukuran tekanan darah, dan pengukuran tekanan dalam sistem pneumatik dan hidrolik.
3	Sensor Suhu	Sensor suhu digunakan untuk mendeteksi perubahan suhu dalam suatu sistem atau lingkungan. Sensor ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti pendingin ruangan, sistem pemanas, dan perangkat medis yang memerlukan pemantauan suhu.
4	Sensor Kelembaban	Sensor kelembaban digunakan untuk mendeteksi tingkat kelembaban atau kadar air dalam suatu lingkungan. Sensor ini umumnya digunakan dalam

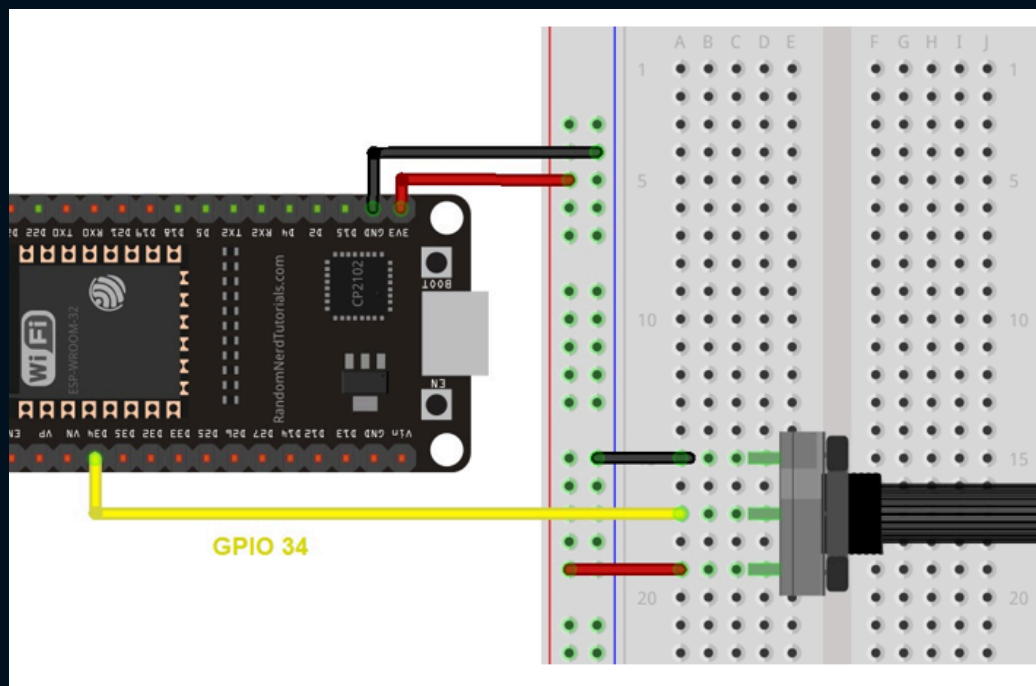
		aplikasi seperti pengendalian kelembaban dalam ruangan, pertanian, dan pemantauan iklim.
5	Sensor Gerak	Sensor gerak, juga dikenal sebagai sensor infra merah pasif (PIR), digunakan untuk mendeteksi gerakan atau perubahan suhu tubuh manusia. Sensor ini umumnya digunakan dalam aplikasi keamanan, seperti sistem alarm anti-maling atau lampu gerak otomatis.
6	Sensor Gas	Sensor gas digunakan untuk mendeteksi keberadaan atau konsentrasi gas tertentu dalam suatu lingkungan. Sensor ini umumnya digunakan dalam aplikasi pemantauan kualitas udara dalam ruangan, deteksi kebocoran gas, dan pengukuran kadar gas dalam industri.
7	Sensor Kecepatan	Sensor kecepatan digunakan untuk mendeteksi kecepatan objek yang sedang bergerak atau perubahan posisi dalam waktu tertentu. Sensor ini umumnya digunakan dalam aplikasi otomotif, termasuk pengukuran kecepatan kendaraan dan sistem pengendalian kecepatan.
8	Sensor Sinar X dan Gamma	Sensor sinar X dan gamma digunakan untuk mendeteksi radiasi sinar X dan gamma dalam lingkungan tertentu. Sensor ini digunakan dalam aplikasi medis, seperti pemeriksaan sinar-X dan terapi radiasi, serta dalam industri nuklir untuk pengukuran keamanan.

Berdasarkan output sinyal.

No.	Jenis	Deskripsi
-----	-------	-----------

1	Sensor Analog	Menghasilkan sinyal kontinu, seperti LM35(suhu), potentiometer.
2	Sensor Digital	Menghasilkan sinyal diskrit (0 atau 1), seperti push button, dht11.

Rangkaian Sederhana Potensiometer



*Schematic Potensiometer dan ESP32 . Sumber:
<https://www.arduinoindonesia.id/2023/09/blog-post.html>]*

Potensiometer	ESP32
VCC	3.3V
Output	GPIO34
GND	GND

Program untuk membaca Potensiometer menggunakan ESP32

```
// Deklarasi pin potensiometer
const int potPin = 34;

void setup() {
  Serial.begin(9600); // Inisialisasi komunikasi serial
}

void loop() {
  int sensorValue = analogRead(potPin); // Membaca nilai analog dari
  potensiometer
  int mappedValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 100); // Mapping nilai ke
  rentang 0-100

  Serial.print("Nilai Sensor: ");
  Serial.println(sensorValue);
  Serial.print("Nilai Terpeta: ");
  Serial.println(mappedValue);

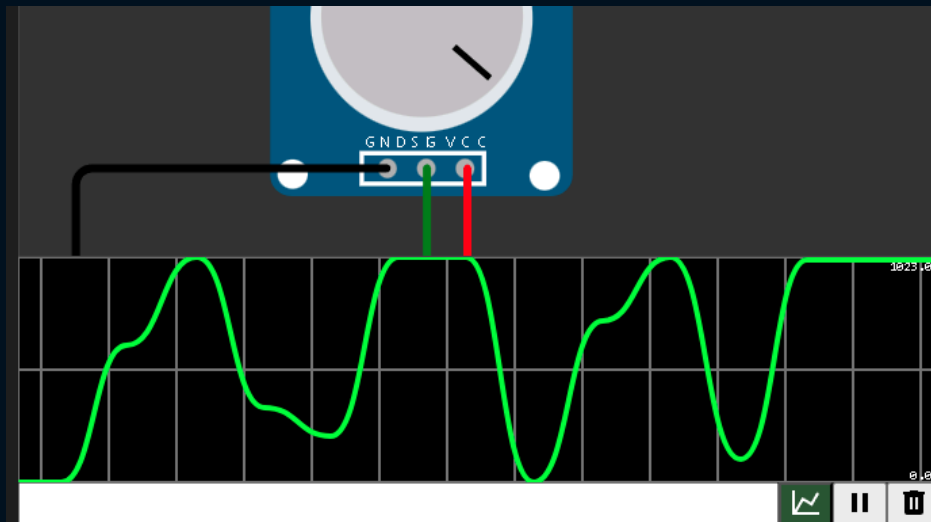
  delay(1000); // Jeda 1 detik sebelum membaca kembali
}
```

Kok di-mapping, bang? Biar nggak gemuk ~~kabinetnya~~ angkanya. Jadi efisien ~~anggarnya~~ penggunaannya.

Tips:

- Jangan lupa cek kesalahan pada perangkat fisik, error mungkin juga terjadi pada perangkat fisik. (*Unstable*)

Menampilkan Nilai Potensiometer pada Serial Plotter

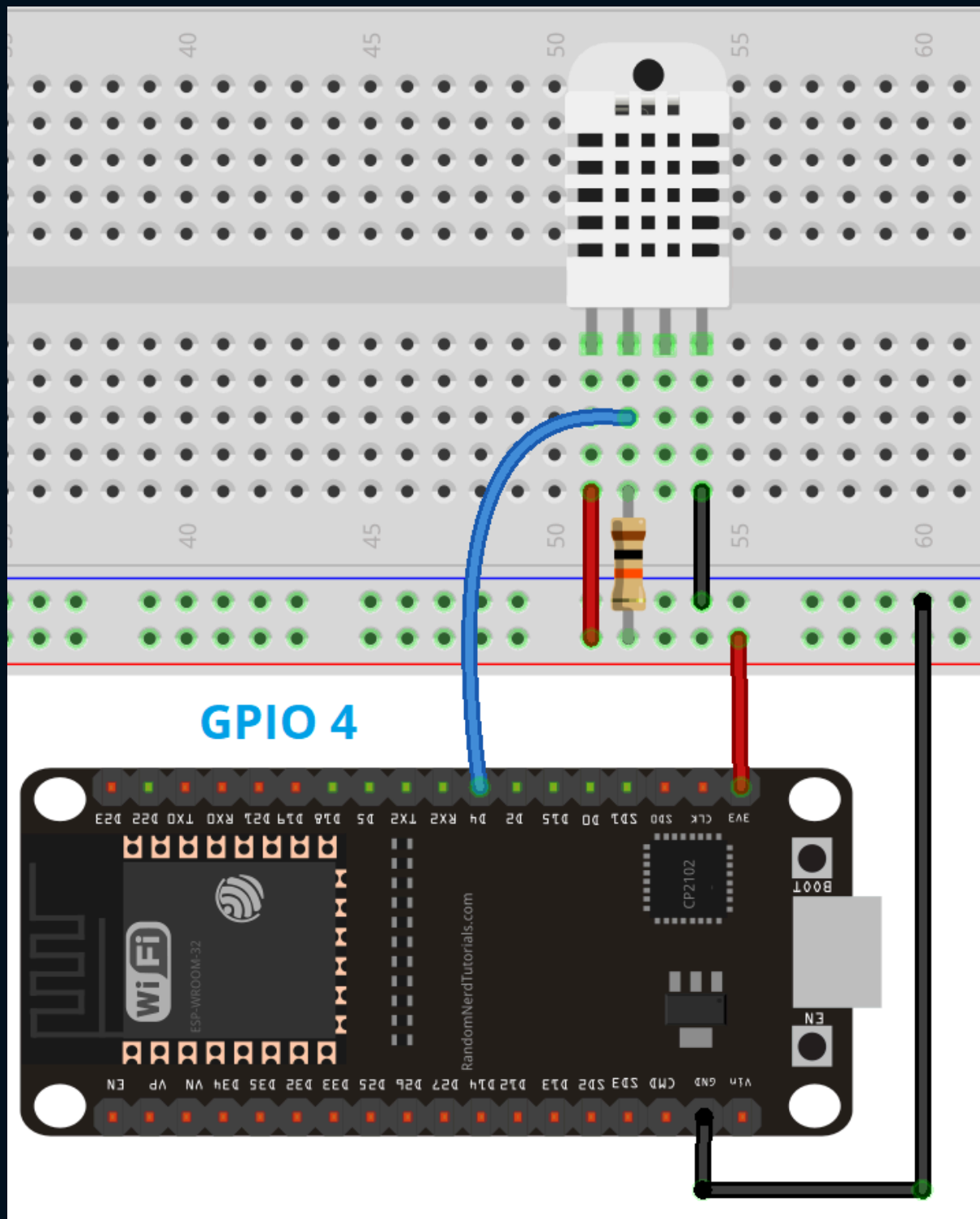


Contoh sinyal analog pada wokwi



Contoh sinyal digital pada wokwi

Rangkaian Sederhana DHT22



Schematic DHT22 dan ESP32

<https://randomnerdtutorials.com/esp32-dht11-dht22-temperature-humidity-sensor-arduino-ide/>

DHT22	ESP32
-------	-------

1	3.3V
2	GPIO 4
3	Don't connect
4	GND

Program untuk membaca DHT22 menggunakan ESP32

```
#include <Arduino.h>
#include <DHT.h> // Include DHT library

// Pin data DHT22 terhubung ke
#define DHTPIN 4

// Jenis sensor DHT
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321

// Membuat objek DHT
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("DHT22 test with Adafruit DHT Library!");
  dht.begin(); // Memulai sensor DHT
}

void loop()
{
  delay(2000); // Tunggu sebentar sebelum membaca lagi

  float humidity = dht.readHumidity(); // Membaca kelembaban
  float temperatureC = dht.readTemperature(); // Membaca suhu dalam Celsius

  // Periksa jika pembacaan sensor gagal (isnan = Not a Number)
  if (isnan(humidity) || isnan(temperatureC))
  {
    Serial.println("Gagal membaca DHT22!");
  }
  else
  {
    Serial.print(">");
    Serial.print("Suhu:");
    Serial.print(temperatureC);
    Serial.print(", Kelembaban:");
    Serial.println(humidity);
  }
}
```

```
}  
}
```

Kok cara baca datanya gitu? Karena data digital yang masuk memiliki pola seperti itu. Dari pola tersebut, diolah datanya menjadi data yang dapat dibaca manusia. Jangan keliru, data digital tidak sama dengan boolean.

Tips:

- Gunakan library apabila suatu komponen sudah memiliki library.
- Pelajari cara kerja komponen dan buatlah library sendiri apabila suatu komponen belum memiliki library.
- *Harap bersabar, jika kesulitan mencari dokumentasi dari suatu library, wkwkwk*

Menampilkan Nilai DHT22 pada Serial Monitor

Udah tau kan pasti? Hehe....

Tugas Praktikum

Yasin sedang menonton kita mencoba komponen sensor. Sayangnya, Yasin terkadang merasa terlalu panas, terkadang terlalu dingin. Ia ingin mengatur kecepatan suhu AC. Memang bisa? Nd*smu! Bisa tentunya, coba buat dan kirimkan video hasilnya.

Tips:

- Gunakan kode sebelumnya
- Konversikan data sensor jika diperlukan

Daftar Pustaka

Mengenal 10 Sensor IoT dalam Ekosistem Internet of Things.

<https://synapsis.id/sensor-iot.html>

MENGENAL JENIS-JENIS SENSOR.

<https://pendidikan-elektro.ft.unesa.ac.id/post/mengenal-jenis-jenis-sensor>

Membaca Nilai Analog dengan ESP32 menggunakan aplikasi Arduino IDE.

<https://www.arduinoindonesia.id/2023/09/blog-post.html>

ESP32 with DHT11/DHT22 Temperature and Humidity Sensor using Arduino IDE |

Random Nerd Tutorials.

<https://randomnerdtutorials.com/esp32-dht11-dht22-temperature-humidity-sensor-arduino-ide/>